

Estructura Modular de Prompts

Guía de Ingeniería de Prompts para el Desarrollo de una App de Trivia Avanzada

Este documento contiene el conjunto de prompts optimizados y listos para ser utilizados con Modelos de Lenguaje de Gran Escala (LLMs) como ChatGPT, Claude o Gemini. Han sido diseñados de forma modular e incremental para construir paso a paso la arquitectura, bases de datos, lógicas de gamificación y balance de recompensa de tu aplicación de trivias generales.

1. Arquitectura del Sistema y Base de Datos

Este prompt define el core de la aplicación, configurando las colecciones, tablas de datos relacionales y los módulos de juego iniciales.

PROMPT LISTO PARA COPIAR

Actúa como un Ingeniero de Software y Arquitecto de Datos experto. Quiero crear una aplicación móvil de trivias y preguntas generales. Necesito que diseñes detalladamente la estructura de la base de datos (en formato JSON estructurado o esquema SQL recomendado) que soporte las siguientes especificaciones técnicas:

1. SECCIONES Y CATEGORÍAS: Entretenimiento, Deporte, Historia, Matemáticas, Ciencia y Videojuegos.
2. MODOS DE JUEGO POR DIFICULTAD (Con temporizadores estrictos):
 - Modo Fácil: 30 segundos por pregunta.
 - Modo Medio: 20 segundos por pregunta.
 - Modo Difícil: 15 segundos por pregunta.
 - Modo Experto: 10 segundos por pregunta.
3. SISTEMA DE XP Y NIVELES: Registro de experiencia acumulada por usuario con una fórmula exponencial de incremento de dificultad.
4. SISTEMA DE RECOMPENSAS: Control de desbloqueo de cajas al subir de nivel (Level Up) conectadas con el inventario del usuario.

Por favor, provéeme el diseño completo de las entidades/colecciones (Usuarios, Preguntas, Inventario, Recompensas) junto con las relaciones necesarias y una explicación del flujo de datos cuando el usuario responde una pregunta.

2. Sistema de Probabilidad y Cajas de Botín (Gacha)

Este prompt implementa la lógica estocástica y algorítmica para la asignación y apertura aleatoria de accesorios para el avatar según los rangos establecidos.

Rango de Rareza	Probabilidad	Características Visuales Distintivas sugeridas
Común	55%	Colores base planos, accesorios estándar (camisetas simples, gorras planas).
Inusual	25%	Paletas de colores secundarias, patrones sencillos (anteojos, chaquetas deportivas).
Raro	12%	Accesorios temáticos completos (disfraces históricos, trajes de ciencia, sombreros raros).
Épico	6%	Auras estáticas de color, detalles animados o texturas brillantes en la ropa.
Legendario	2%	Efectos de partículas en tiempo real, destellos dorados, fondos dinámicos exclusivos.

PROMPT LISTO PARA COPIAR

Actúa como un Programador Senior Backend y Diseñador de Sistemas de Juego. Necesito implementar la lógica algorítmica (preferiblemente en JavaScript/TypeScript o Python) para un sistema de apertura de cajas de recompensas (Loot Boxes) destinado a los avatares de una app de trivia.

El sistema debe operar de forma estricta bajo los siguientes rangos de aleatoriedad por porcentaje:

- Común (Gris): 55%
- Inusual (Verde): 25%
- Raro (Azul): 12%
- Épico (Morado): 6%
- Legendario (Dorado): 2%

Requisitos indispensables del código:

1. Una función robusta que simule la apertura de la caja y asigne un ítem usando un método de distribución de probabilidad acumulada para evitar sesgos.
2. Una estructura limpia para definir los ítems (ropa, accesorios, sombreros) asegurando que cada accesorio posea su etiqueta de rango asignada.
3. Control para evitar duplicados absolutos o, en su defecto, una lógica que convierta los ítems repetidos en una bonificación de XP menor.

Devuelve el código modular, optimizado para entornos de producción y ampliamente comentado.

3. Economía del Juego: Curva de Experiencia (XP) y Niveles

Controla el balance matemático para asegurar la retención del usuario a largo plazo mediante una curva de progresión equilibrada.

PROMPT LISTO PARA COPIAR

Actúa como un Diseñador de Economías de Juego (Game Economy Designer). Necesito una fórmula matemática exacta y balanceada para estructurar el sistema de niveles y experiencia (XP) de mi juego de trivia.

Consideraciones de diseño:

1. El Nivel 1 requiere exactamente 100 XP para avanzar al Nivel 2.
2. Cada nivel subsiguiente debe aplicar una curva exponencial moderada (por ejemplo, multiplicador de 1.2 o una ecuación polinómica) de modo que cada nivel requiera mayor esfuerzo, pero sin volverse imposible en niveles medios (Nivel 20-50).
3. Parámetros de asignación de XP por partida según el modo de juego elegido:
 - Modo Fácil (30s): XP Base baja.
 - Modo Medio (20s): XP Base estándar.
 - Modo Difícil (15s): XP Base alta.
 - Modo Experto (10s): XP Base muy alta con multiplicador de riesgo.
4. Un sistema de bonificación (Bonus por Tiempo) que premie con XP extra a los usuarios si responden correctamente en los primeros segundos de iniciado el temporizador.

Provee la fórmula matemática detallada, una simulación tabular con los valores necesarios de XP acumulada y XP requerida para los niveles del 1 al 20, y la función en código para calcular el nivel actual de un usuario tras procesar el fin de una partida.

4. Motor de Generación de Preguntas (Formato JSON)

Asegura la creación estructurada de la base de conocimientos necesaria para alimentar las 6 secciones principales de la aplicación.

PROMPT LISTO PARA COPIAR

Actúa como un redactor especialista en trivias educativas y creador de contenidos de gamificación. Necesito que generes un banco de preguntas estandarizado en formato JSON para alimentar el backend de mi aplicación de trivia.

El objeto JSON debe estar optimizado para bases de datos NoSQL y contener exactamente los siguientes campos por cada registro: id (UUID), categoria, pregunta, opciones (un array con exactamente 4 strings), respuesta_correcta (el string exacto que coincide con la opción correcta) y dificultad (Fácil, Medio, Difícil, Experto).

Por favor, genera un lote inicial de 5 preguntas técnicas y de cultura general bien verificadas para cada una de las siguientes áreas (variando las dificultades

equitativamente entre los registros):

- Entretenimiento
- Deporte
- Historia
- Matemáticas (ejercicios de agilidad mental)
- Ciencia
- Videojuegos

Valida que el JSON sea perfectamente plano, libre de errores sintácticos y listo para ser parseado directamente en producción.

5. Diseño de Experiencia de Usuario (UI/UX) y Feedback Visual

Define las especificaciones de interfaz, transiciones, layouts y cómo se estructurará la jerarquía visual de los rangos de accesorios en el perfil.

PROMPT LISTO PARA COPIAR

Actúa como un Diseñador de Interfaz de Usuario (UI/UX) Senior con especialización en interfaces gamificadas y videojuegos móviles. Necesito la especificación detallada de flujo y diseño para tres vistas críticas de mi aplicación de trivia:

1. PANTALLA DE JUEGO Y TEMPORIZADOR: Describe cómo debe lucir el layout para que el reloj (30s, 20s, 15s, 10s) ejerza presión psicológica agradable en el usuario. ¿Qué colores de alerta usar a medida que se agota el tiempo? ¿Cómo disponer las 4 opciones de respuesta para facilitar el tap rápido?
2. PERFIL DE USUARIO Y AVATAR: Estructura visual para desplegar el nivel actual, la barra de progreso de XP (con porcentaje y animación de llenado) y el inventario de accesorios desbloqueados. Detalla la separación visual por pestañas y cómo usar los bordes de color (Gris, Verde, Azul, Morado, Dorado) para denotar instantáneamente la rareza del accesorio equipado.
3. ANIMACIÓN DE APERTURA DE CAJA (LOOT BOX): Describe una secuencia cinemática paso a paso para la apertura de la recompensa aleatoria. Incluye el manejo del suspenso (caja temblando), la explosión de luz que indica la rareza del ítem obtenido, y los efectos de partículas específicos en caso de desbloquear un objeto Épico o Legendario.

Detalla tipografías sugeridas, paleta de colores oscuros/vivos para entornos modernos, y las microinteracciones que aumentarán la retención diaria de los usuarios.